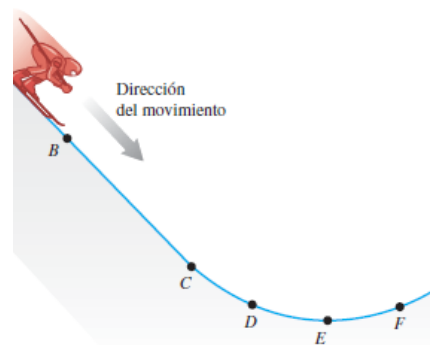
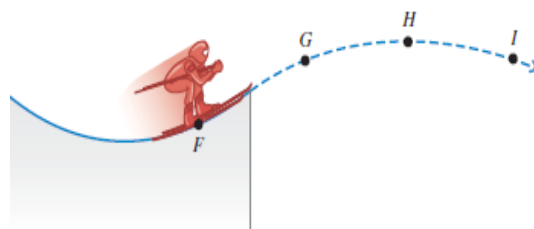


TRABAJO PRÁCTICO N° 3: *Cinemática en dos dimensiones*A - PROBLEMAS PARA RESOLVER EN CLASE TEÓRICO – PRÁCTICAEjercicio 1 – Aceleración de una esquiadora

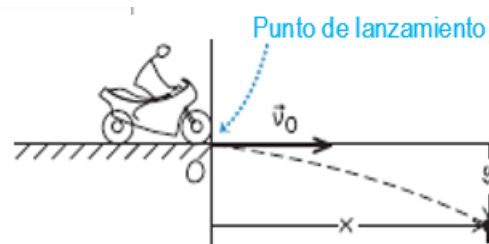
Una esquiadora se mueve sobre una rampa. La rampa es curva a partir de C. La rapidez de la esquiadora aumenta al moverse hacia abajo hasta alcanzar su rapidez máxima en E, disminuyendo a partir de ahí. Grafique el vector aceleración en los puntos B, D, E, F.

Ejercicio 2 - La esquiadora que salta la rampa

La esquiadora salta la rampa. Grafique el vector aceleración en los puntos G, H, I despreciando la resistencia del aire.

Ejercicio 3 - Un acróbata en moto

Un acróbata en moto se lanza del borde de una rampa con una velocidad horizontal de 9 m/s. Obtener la posición, distancia desde el borde y velocidad del motociclista después de 5 segundos del lanzamiento.

Ejercicio 4 - Altura máxima y Alcance

Un proyectil es lanzado con rapidez v_0 y ángulo inicial θ_0 (entre 0° y 90°)

Considerando $x_0 = 0$, $y_0 = 0$ en $t_0 = 0$,

- Deduzca la expresión para la altura máxima en función de v_0 y θ_0
- Deduzca la expresión para el tiempo de vuelo (tiempo empleado en moverse desde el punto de partida hasta el de impacto, sobre la misma línea horizontal) en función de v_0 y θ_0
- Compruebe que el alcance horizontal R (distancia horizontal desde el punto de partida hasta el punto de impacto, sobre la misma línea horizontal) se puede calcular con la expresión

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

- Para una v_0 dada, ¿qué valor de θ_0 da la altura máxima? y ¿qué valor da el alcance horizontal máximo?

Ejercicio 5 - El tren de juguete

Un tren de juguete recorre una trayectoria circular de radio R sin posibilidad de cambiar el módulo de su velocidad lineal. Responda:

- ¿La velocidad lineal es constante? Explique
- Grafique en un sistema de ejes cartesianos la velocidad angular en función del tiempo: $\omega(t)$
- ¿El valor de la aceleración centrípeta cambia en cada punto de la trayectoria? Explique
- Si el tren tarda 20 s en dar una vuelta, ¿qué tiempo tarda en efectuar 100 vueltas? Justifique su respuesta

Ejercicio 6 - El ventilador

Un ventilador cuyas aspas miden una longitud l está situado en el techo girando a una velocidad angular inicial ω_0 . Un apagón de luz hace que, después de un tiempo t , el ventilador se detenga. Si durante su movimiento mantiene constante la aceleración angular, responda y justifique:

- ¿Qué tipo de movimiento efectúan las aspas?
- ¿La velocidad angular permanece constante durante el movimiento? Grafique $\omega(t)$
- ¿El vector velocidad angular y aceleración angular tienen la misma dirección y sentido durante el movimiento?
- Si un aspa efectúa la primera vuelta en un tiempo t , ¿tardará el mismo tiempo en efectuar la segunda vuelta? Indique la expresión que le permitirá encontrar el número de vueltas.
- Todos los puntos de una misma aspa tendrán: ¿la misma velocidad tangencial? ¿Y la misma velocidad angular?

Ejercicio 7 - Diferentes movimientos

Suponga que la velocidad lineal $\vec{v}$ y la aceleración $\vec{a}$ forman entre sí un ángulo β . Explique que efectos se produce sobre la velocidad y en consecuencia que tipo de movimiento resulta en los siguientes casos:

- a) $\beta = 0^\circ$ b) $\beta = 90^\circ$ c) $\beta = 180^\circ$

Ejercicio 8 - Velocidad relativa en un camino recto

Imagine que viaja en la dirección norte, en auto, en una ruta de dos carriles a una velocidad constante respecto a tierra $v_{A,T}$. Un camión que viaja en el otro carril se acerca a Ud. con una velocidad constante $v_{C,T}$. Encuentre:

- La expresión de la velocidad del camión relativa al auto
- La expresión de la velocidad del auto relativa al camión
- ¿Cómo cambian las velocidades relativas una vez que los dos vehículos se han pasado?
- Si el auto y el camión se movieran en el mismo sentido, ¿la velocidad relativa del auto respecto al camión tendría el mismo valor que en el ítem a)?

Ejercicio 9 - Un avión de pasajeros

Los aeropuertos, A y B, de dos ciudades están sobre el mismo meridiano, estando el aeropuerto B a una distancia "d" al sur de A. Un avión de pasajeros parte del aeropuerto A cuyo destino es B. Sabiendo que el avión se mueve con una rapidez v_a respecto al aire quieto, realizar un esquema que represente el rumbo, respecto a tierra, que debe poner el piloto para llegar a su destino si:

- Durante el viaje el avión debe soportar un viento de rapidez v_v y de dirección horizontal hacia el este.
- Durante el viaje el avión debe soportar un viento de rapidez v_v y en dirección de 30° al este del norte

B- PROBLEMAS PARA LA CLASE DE SEMINARIO

- El insecto.** Un insecto sobre una caja se arrastra con una aceleración constante de $a_0 = (0,34\hat{i} - 0,2\hat{j})$ cm/s² Este sale desde el punto $r_0 = (-4, 2)$ cm en $t = 0$ s con una velocidad $v_0 = (1\hat{j})$ cm/s. ¿cuáles son la magnitud y la dirección de los vectores posición y velocidad en $t = 10$ s?
- Movimiento de una partícula en el plano.** Una partícula se mueve en el plano XY con una aceleración constante, para $t = 0$ s tiene una velocidad $v_i = (3,00\hat{i} - 2,00\hat{j})$ m/s y se encuentra en el origen de referencia. Para $t = 3,00$ s, la velocidad de la partícula es $v = (9,00\hat{i} + 7,00\hat{j})$ m/s. Encontrar: a) la aceleración de la partícula y b) las expresiones de las coordenadas x e y en función del tiempo.
- El Hombre Bala.** En un circo el espectáculo estrella es el hombre bala, Ricardo, que es impulsado por un cañón a modo de proyectil. Se sabe que Ricardo será lanzado con una velocidad inicial de 15 m/s con el cañón formando un ángulo de 30° sobre la horizontal. a) ¿Cuál es la altura máxima a la que llega Ricardo? b) ¿A qué distancia horizontal debe colocarse el colchón que recibe a Ricardo?, sabiendo que debe estar sobre el piso al mismo nivel que la boca del cañón. c) Si ahora se colocara el cañón a 7 m del piso y se dispara horizontalmente, con la misma

rapidez de 15 m/s, ¿a qué distancia horizontal de la base de la plataforma donde está el cañón debe ubicarse el colchón?

- 4- **Disparo al Blanco.** Disponemos de un pequeño dispositivo que es capaz de lanzar proyectiles con una velocidad $v = (3\mathbf{i} + 4\mathbf{j})$ m/s. Determina la separación horizontal a la que debemos situarnos del blanco si la altura desde la que se produce el lanzamiento es de 1,8 m y la altura a la que se encuentra el blanco es de 1,5 m.
- 5- **Cuarentena en un crucero:** En 2020 se ha declarado la cuarentena en un crucero de pasajeros debido al COVID-19. Para ofrecer ayuda, la cruz roja envía un helicóptero con una caja llena de medicamentos. Dado que los tripulantes del helicóptero no deben acceder al barco, se decide lanzar el paquete sobre una colchoneta situada en el mismo.
Suponiendo que el crucero viaja a 72 km/h y que el helicóptero viaja en la misma dirección y sentido a 108 km/h y a una altura de 40 m sobre el crucero, ¿a qué distancia horizontal del barco se deberá dejar caer el paquete?
- 6- **El tractor amarillo:** Un agricultor tiene un tractor amarillo cuyas ruedas delanteras tienen un radio de 40 cm y las traseras de 1,0 m. Cuando las ruedas delanteras hayan completado 10 vueltas, ¿cuántas vueltas habrán completado las traseras?
- 7- **El tren de Juguete:** Un tren de juguete recorre una trayectoria circular de 2 metros de radio sin posibilidad de cambiar su velocidad lineal. Sabiendo que tarda 10 segundos en dar una vuelta, calcular: a) su velocidad angular y su velocidad lineal; b) el ángulo descrito y la distancia recorrida en 2 minutos y c) su aceleración.
- 8- **La turbina:** Una turbina de un metro de diámetro se pone en marcha en $t = 0$ y a los 20 segundos alcanza una velocidad de 3000 rpm. Calcular la aceleración angular y la aceleración tangencial de un punto situado en el borde de la turbina.
- 9- **El ventilador:** Un ventilador cuyas aspas miden 30 cm está situado en el techo girando a 140 rpm. Un apagón de luz hace que, después de 25 segundos, el ventilador se pare con MCUV. Calcula: a) aceleración angular; b) distancia recorrida en el extremo de un aspa hasta que se detiene y el número de vueltas efectuado. c) módulos de velocidad lineal, aceleración tangencial, centrípeta y total a los 15 segundos del corte de luz.
- 10- **Carlos y Sofía.** Carlos y Sofía, cada uno en sus propios automóviles, transitan en una avenida recta en el mismo sentido de sur a norte. Carlos circula en el carril izquierdo a 60,0 km/h para sobre pasar el automóvil de Sofía que viaja en el carril derecho a 40,0 km/h. Determinar: a) El vector velocidad relativa de Sofía respecto a Carlos y de Carlos respecto a Sofía. b) Usando una de las velocidades relativas calculadas, establecer el tiempo que tardará Carlos en ponerse a la par de Sofía si inicialmente están separados por 300 m.
- 11- **El cruce de un río.** Un hombre atraviesa un río de 0,20 km de ancho, en un bote a remos y lo hace a 6 km/h respecto a aguas quietas. Las aguas del río se mueven de este a oeste con una rapidez de 4 km/h. a) Si el hombre quiere llegar justo al frente de su punto de partida, ¿cuál es la orientación del bote respecto a la orilla? b) ¿Cuánto tiempo empleará el bote para cruzar el río?
- 12- **Viaje en avión.** Los aeropuertos, A y B, de dos ciudades están sobre el mismo meridiano, estando el aeropuerto B a 624 km al sur de A. Un avión de pasajeros parte del aeropuerto A cuyo destino es B. Durante el viaje el avión debe soportar un viento de 60 km/h en dirección 30° al este del norte. Sabiendo que el avión se mueve con una rapidez de 160 m/s respecto al aire quieto, calcular: a) el rumbo, respecto a tierra, que debe poner el piloto para llegar a su destino. b) El tiempo que durará el vuelo.

C – CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA RESOLVER EN EL AULA VIRTUAL

1. El movimiento parabólico de un proyectil, si se desprecia el rozamiento con el aire, es un movimiento acelerado donde el módulo de la aceleración es $9,8 \text{ m/s}^2$, cuya dirección y sentido son:

Marque una de las opciones:

- a. Es siempre vertical y hacia arriba.
- b. Es siempre es vertical y hacia abajo.
- c. Ninguna de las otras opciones
- d. En la misma dirección que sale el proyectil
- e. Es vertical hacia arriba cuando sube y hacia abajo cuando baja el cuerpo.

2. En un movimiento parabólico, el movimiento en el eje horizontal es:

Marque una de las opciones:

- a. de caída libre
- b. uniformemente variado
- c. uniformemente desacelerado
- d. Ninguna de las otras opciones
- e. a velocidad constante

3. Dos cuerpos se mueven con MCU. Para que vayan con la misma velocidad angular:

Marque una de las opciones:

- a. Tienen que salir del mismo punto de la circunferencia.
- b. Ninguna de las otras opciones.
- c. Tienen que dar la misma cantidad de vueltas en el mismo tiempo
- d. Tienen que tener siempre el mismo radio.

4. Abajo en la columna de la izquierda están las unidades, en el S. I., de magnitudes físicas relacionadas con el movimiento circular. En la columna de la derecha están las magnitudes físicas. Mediante flechas relaciona a cada unidad de la izquierda con la magnitud correcta de la derecha.

m/s	aceleración centrípeta
rad/s ²	velocidad angular
rad/s	velocidad lineal
m/s ²	aceleración angular

5. Una bola fijada al extremo de una cuerda se hace girar en una trayectoria circular de radio r . Si el radio se duplica y la velocidad angular se mantiene constante, entonces la rapidez lineal.

Marque una de las opciones:

- a. Ninguna de las otras opciones
- b. Permanece igual
- c. Se reduce a la mitad
- d. Se duplica

6. En el movimiento circular uniforme (M.C.U.), la aceleración es perpendicular a la velocidad tangencial en todo instante. Cuando el movimiento no es uniforme, es decir, cuando la rapidez no es constante, la aceleración sigue siendo perpendicular a la velocidad. Esta afirmación es verdadera (V) o falsa (F), colocar la letra que corresponda.

7. Una ardilla se mueve con aceleración $a = (-1, 0) \text{ m/s}^2$. En $t_0 = 0 \text{ s}$ su velocidad es $(0 ; 2) \text{ m/s}$, entonces para $t = 2 \text{ s}$ la velocidad de la ardilla es:

Marque una de las opciones:

- a. $v(t=2\text{s}) = (-2, 0) \text{ m/s}$
- b. $v(t=2\text{s}) = (-2, 2) \text{ m/s}$
- c. $v(t=2\text{s}) = (-2, 4) \text{ m/s}$
- d. Ninguna de las otras opciones
- e. $v(t=2\text{s}) = (2, 2) \text{ m/s}$

8. Se dispara un proyectil hacia arriba con un ángulo ϕ por encima de la horizontal con una rapidez inicial v_0 . Al llegar a su máxima altura:

Marque una de las opciones:

- a. las componentes vertical y horizontal de su velocidad valen cero
- b. la componente vertical de su velocidad es cero
- c. la componente horizontal de su velocidad es cero
- d. Ni la componente vertical ni la horizontal de su velocidad valen cero
- e. Ninguna de las otras opciones.

9. Estas parado frente al paso a nivel de unas vías de ferrocarril y cuando pasa el tren ves que en un vagón abierto unos de los de guardias de seguridad corre a lo largo del vagón, pero en sentido opuesto al que se dirige el tren. Si la rapidez del guardia es de 4 m/s respecto al tren, mientras que el tren se mueve a 8 m/s respecto a tierra. La velocidad del guardia que tu observarás es:

Marque una de las opciones:

- a. 4 m/s en el mismo sentido que el tren.
- b. ninguna de las otras opciones.
- c. 4 m/s en sentido opuesto al tren.
- d. 12 m/s en sentido opuesto al tren.
- e. 0 m/s (en reposo)
- f. 12 m/s en el mismo sentido que el tren

10. Imagina que viajas al norte en una ruta recta manteniendo constante tu rapidez a 88 km/h. Un camión que viaja en sentido contrario a 104 km/h, también constantes, se acerca a ti (en el otro carril, por fortuna). La velocidad del camión respecto a ti es:

Marque una de las opciones:

- a. Ninguna de las otras opciones
- b. 192 km/h, sentido sur.
- c. 16 km/h, sentido norte
- d. 16 km/h, , sentido sur.
- a. 192 km/h, sentido norte.